

JEPA 实验报告

PushT / Reacher / Factored 结果汇总

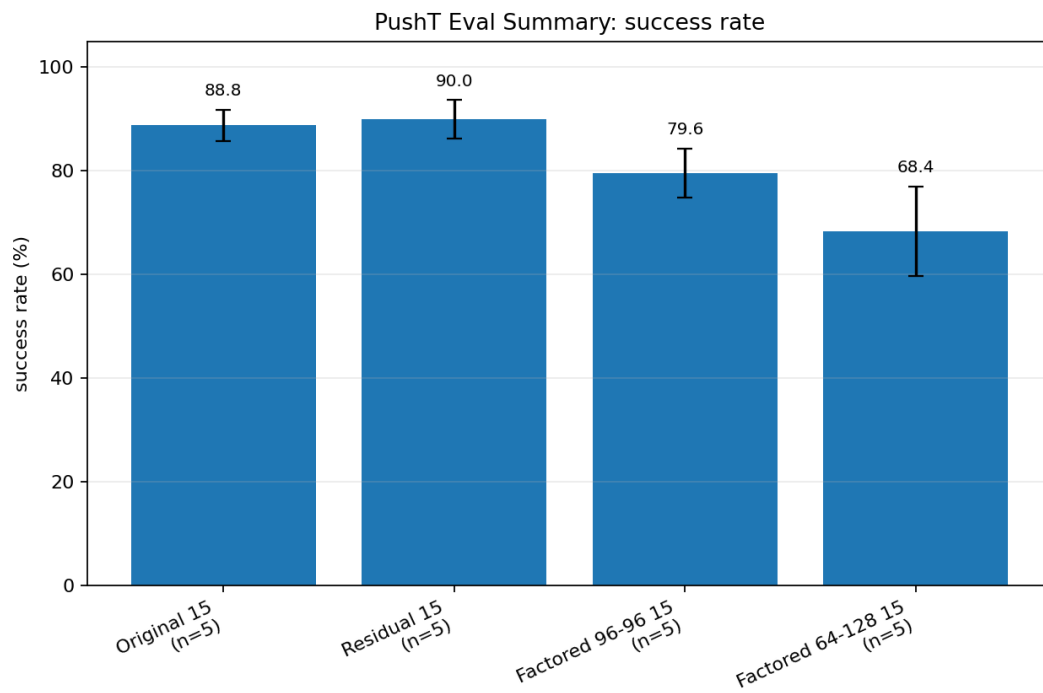
2026-07-25

本报告使用本地图片目录 `output/latex/jepa_report/assets/` 编译生成。数据来自 `outputs/jepa_viz/experiments` 中的 `eval` 日志、训练 `metrics.csv`、`latent` 导出结果和 `tools/jepa_viz` 生成的可视化文件。

1 PushT : Original / Residual / Factored 对比

模型	成功率 mean $\pm$ std	Δ vs Original	time/episode
Original 15	88.80 $\pm$ 3.03	0.00	6.42s
Residual 15	90.00 $\pm$ 3.74	+1.20	7.50s
Factored 96-96 15	79.60 $\pm$ 4.77	-9.20	5.65s
Factored 64-128 15	68.40 $\pm$ 8.65	-20.40	7.63s

表 1: PushT 多 seed 成功率。Factored 只与 PushT Original/Residual 比较，不与 Reacher 结果混比。

图 1: PushT success rate mean $\pm$ std

指标	含义
success rate	多 seed 平均成功率，PushT 内横向比较。
Δ vs Original	相对 PushT Original 15 的成功率变化。
std	seed 间波动，越小越稳定。

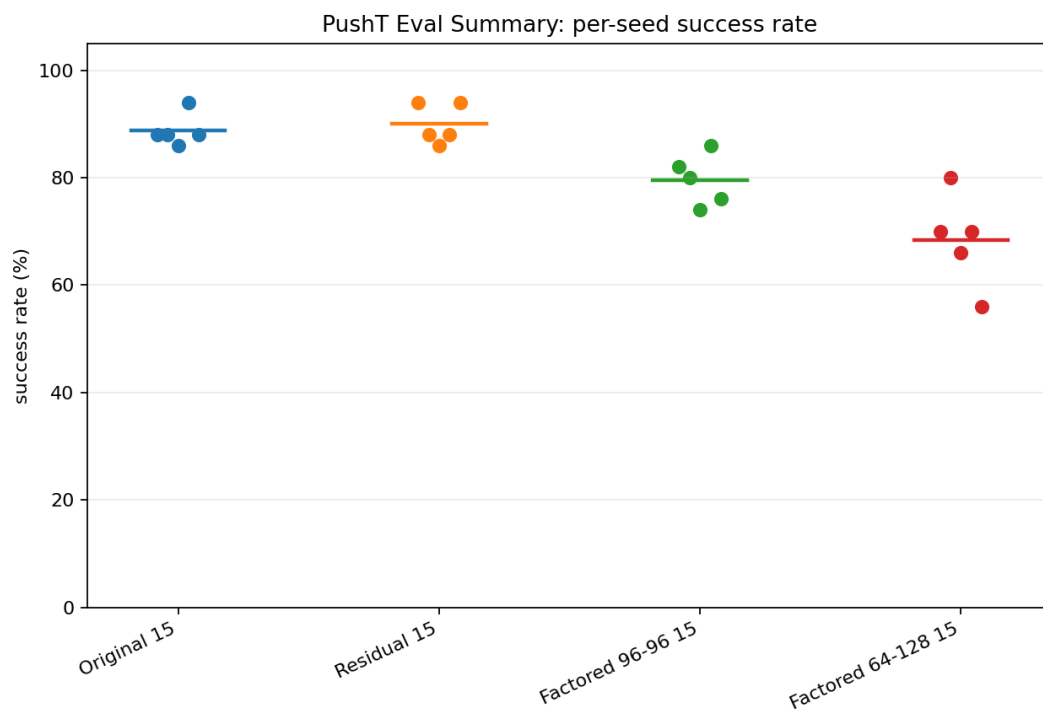


图 2: PushT per-seed success rate

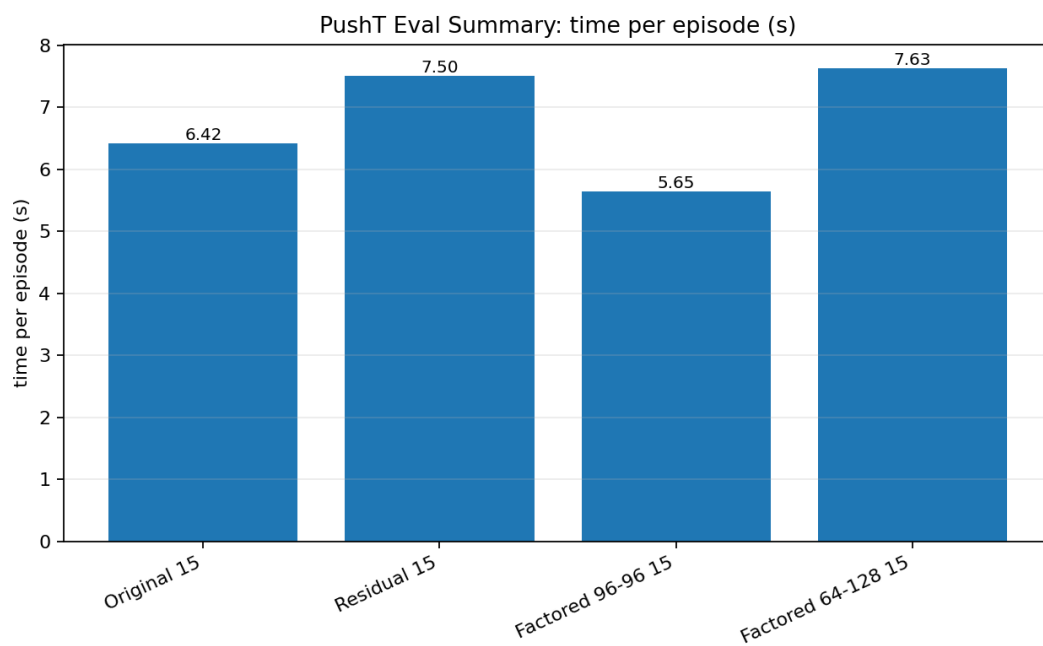


图 3: PushT time per episode

2 Reacher : Original / Residual 对比

模型	成功率 mean $\pm$ std	Δ vs Reacher Original	time/episode
Original 15	62.00 $\pm$ 8.00	0.00	4.16s
Residual 15	57.60 $\pm$ 10.14	-4.40	4.12s

表 2: Reacher 多 seed 成功率。Reacher 是独立实验，只比较 Reacher Original 与 Reacher Residual。

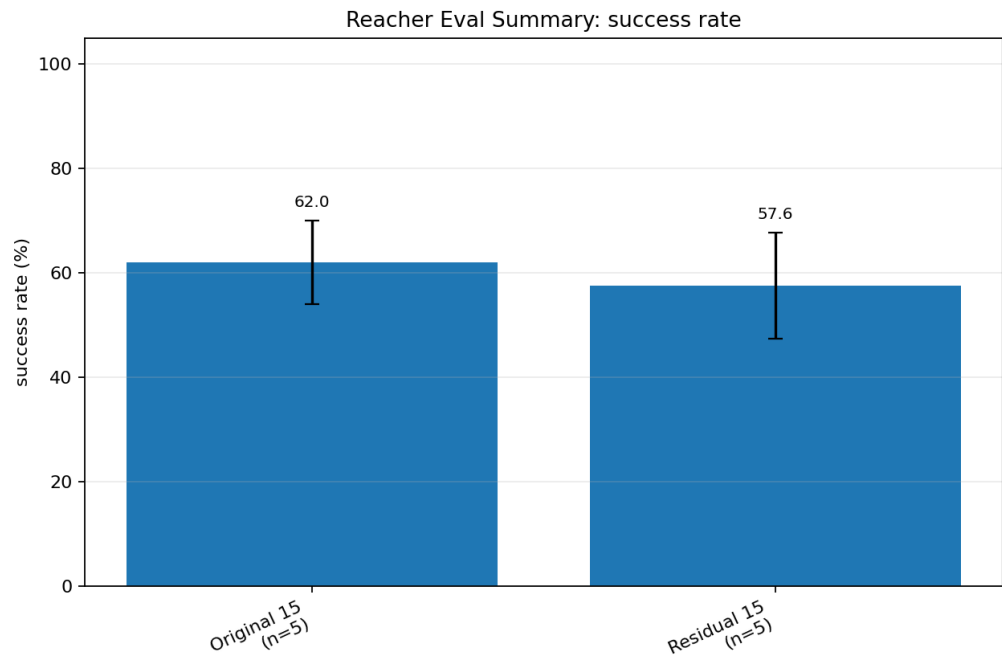


图 4: Reacher success rate mean $\pm$ std

指标	含义
success rate	Reacher 多 seed 平均成功率，只在 Reacher Original 与 Residual 之间比较。
eval_budget	Reacher 使用 budget=50，不和 PushT budget=300 的耗时直接比较。
std	Reacher seed 间波动较大，需要关注每个 seed。

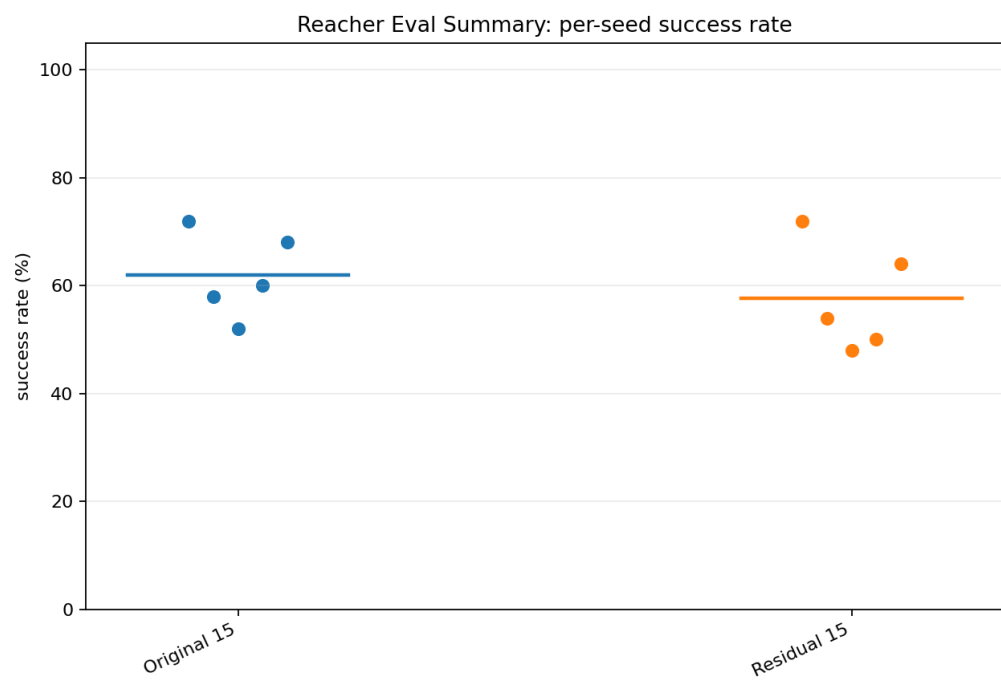


图 5: Reacher per-seed success rate

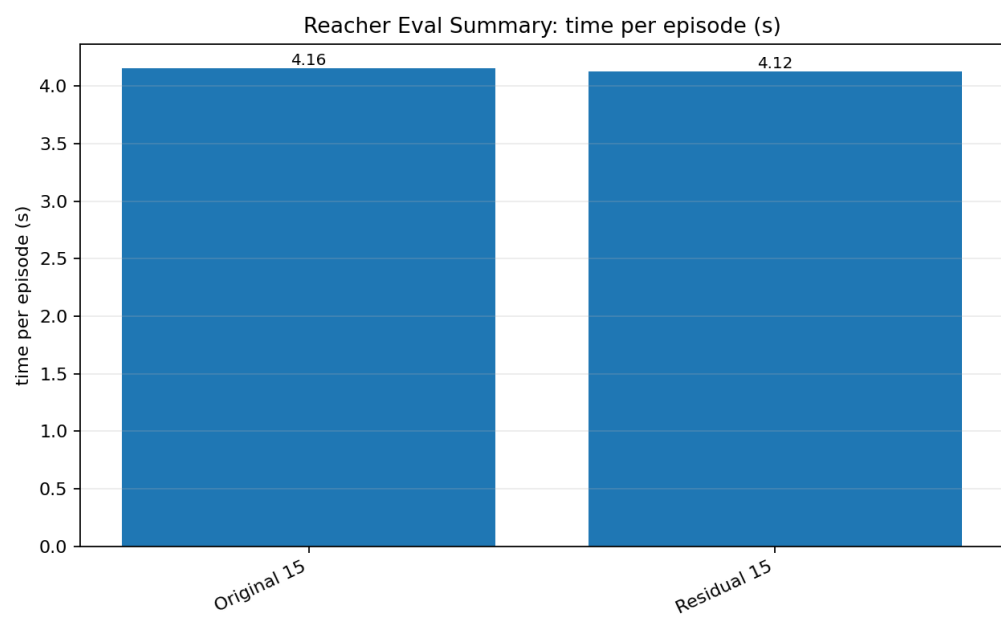


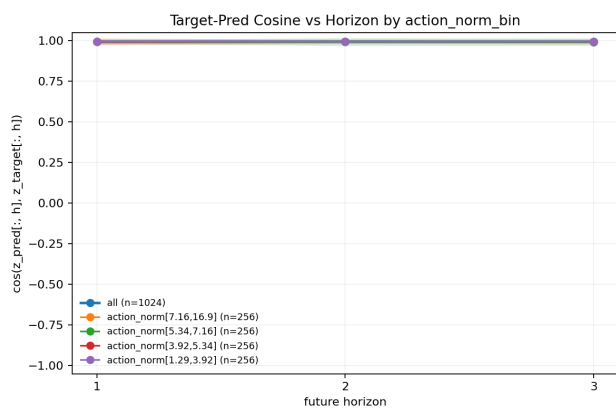
图 6: Reacher time per episode

3 PushT Prediction 指标

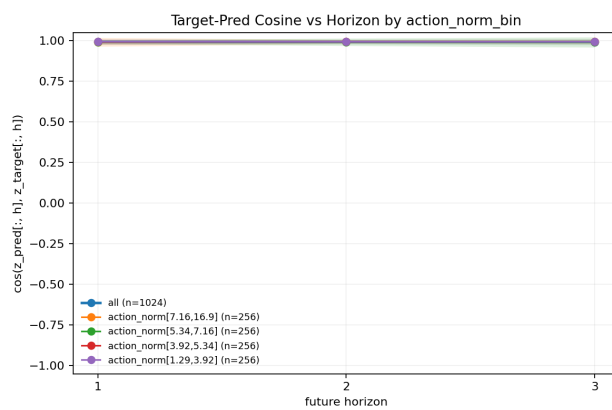
指标	Original	Residual
mean cosine	0.99399	0.99254
diagonal gap	0.20243	0.16525
top-1 horizon matching	98.70%	96.61%
normal MSE	0.01070	0.01311
shuffled-action MSE	0.37885	0.28743

表 3: PushT latent prediction 关键指标。Original 的 normal MSE 和 diagonal gap 更好。

3.1 Horizon Cosine



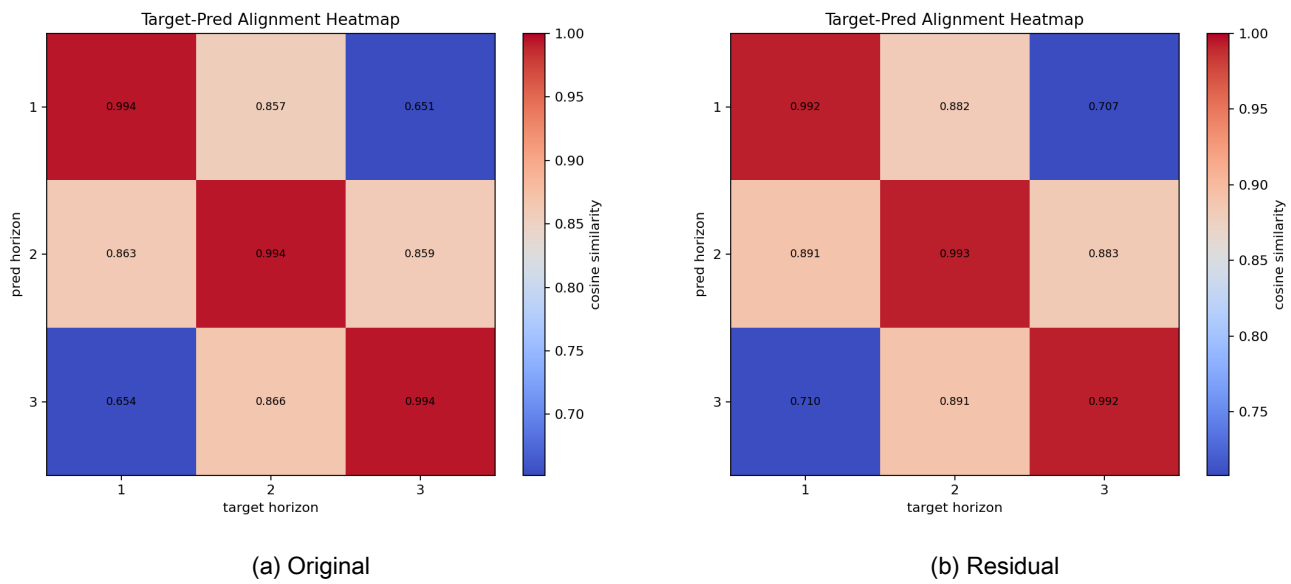
(a) Original



(b) Residual

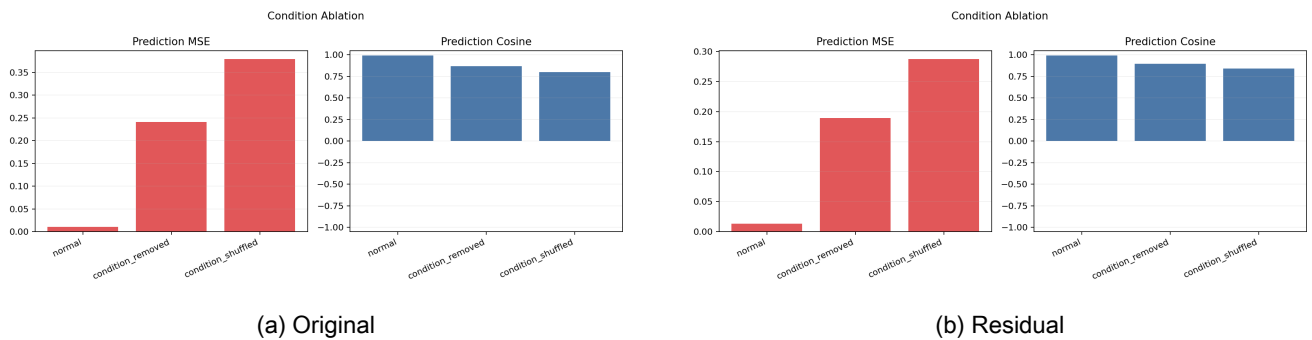
指标	含义
horizon cosine	$\cos(z_{pred}, z_{target})$ ，越高表示预测 latent 越接近目标 latent。
action_norm_bin	按 action 范数分桶，用于观察动作强度对预测质量的影响。

3.2 Alignment Heatmap



指标	含义
diagonal gap	对角线平均值减去非对角线平均值，越大说明模型越能区分 future horizon。
top-1 matching	预测 horizon 匹配正确 target horizon 的比例。

3.3 Action Condition Ablation



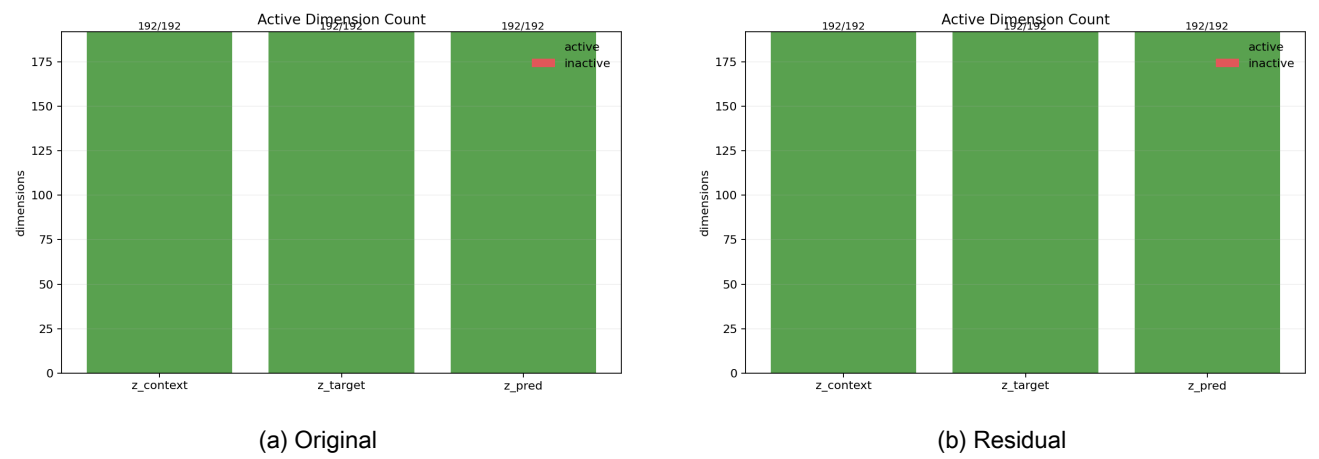
指标	含义
normal	使用正常 action condition 的预测结果。
condition shuffled	打乱 action 后的预测结果；退化越明显，说明模型越依赖正确 action。

4 PushT Latent 表征诊断

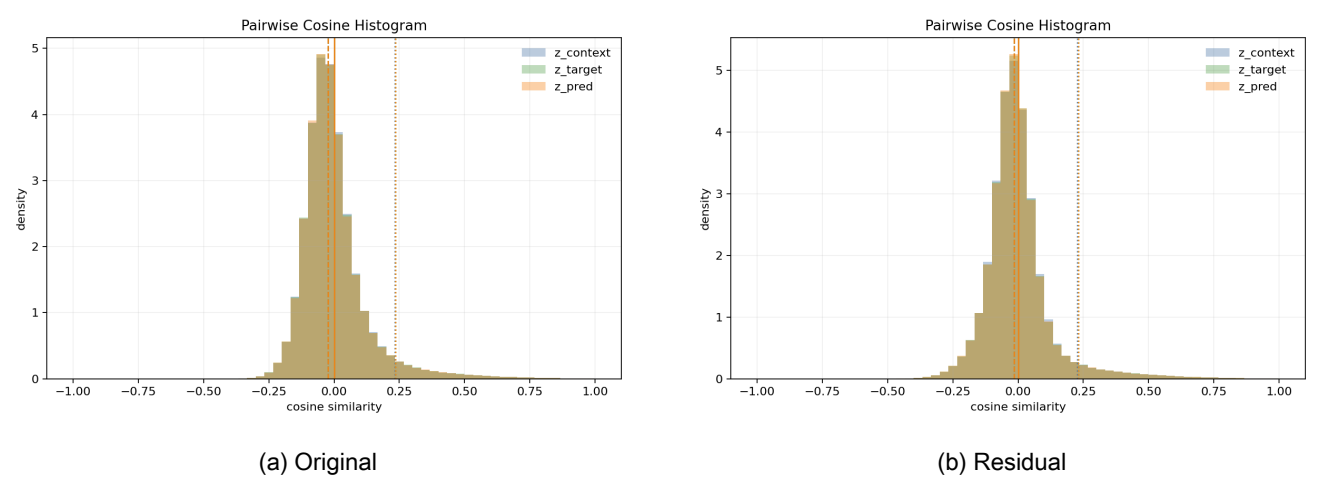
指标	Original z_pred	Residual z_pred
active dims	192/192	192/192
effective rank	59.59	58.32
participation ratio	54.41	52.93
top10 explained var	0.257	0.266
pairwise cosine q95	0.2357	0.2302

表 4: PushT z_pred 表征诊断。两者 active dims 均为 192/192，没有明显维度塌缩。

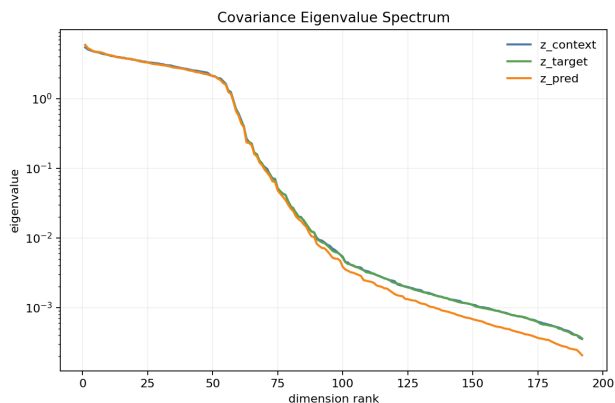
4.1 Active Dimension Count



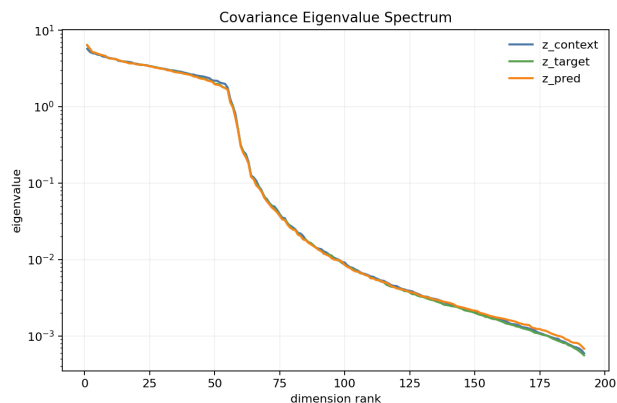
4.2 Pairwise Cosine Histogram



4.3 Covariance Spectrum

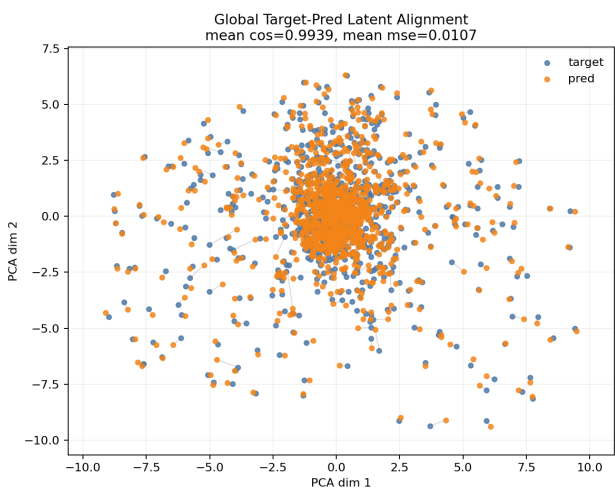


(a) Original

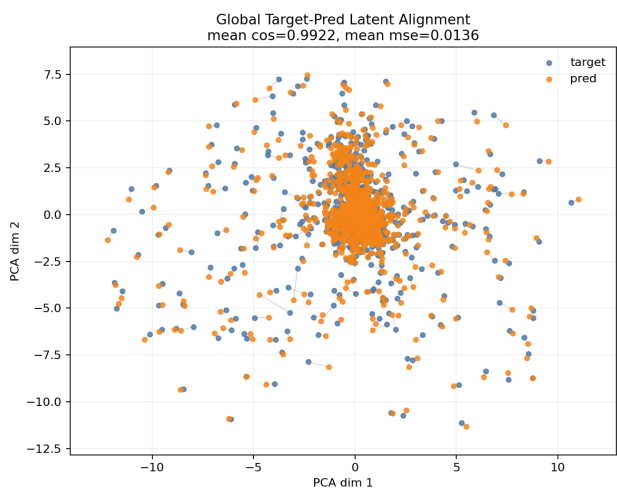


(b) Residual

4.4 Target-Pred Latent Alignment



(a) Original

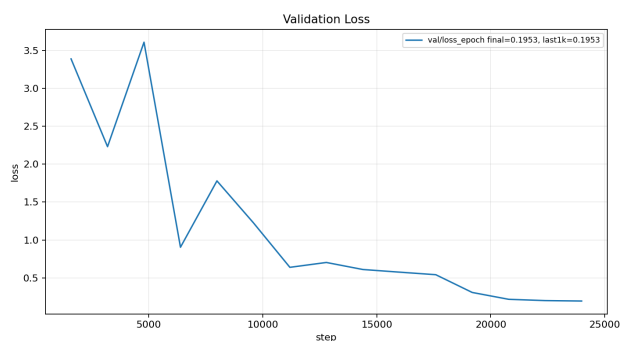


(b) Residual

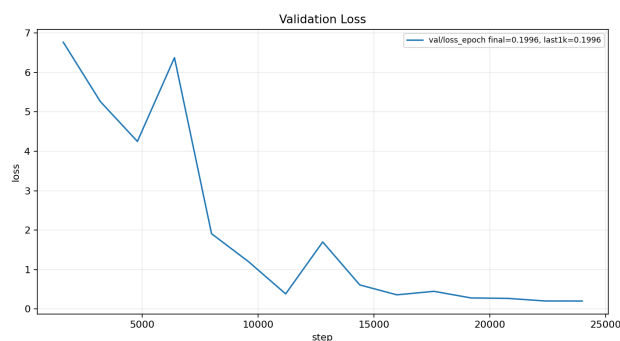
指标	含义
active dims	std 超过阈值的 latent 维度数；过低表示 latent collapse。
pairwise cosine	batch 内不同样本 latent 的两两余弦相似度；集中在 0 附近通常表示样本分布较分散。
covariance spectrum	latent 协方差矩阵特征值分布；前几个特征值过大表示信息集中在少数方向。
target-pred alignment	PCA 空间中 target 与 pred 的对应关系；连线越短表示预测越准。

5 训练曲线索引

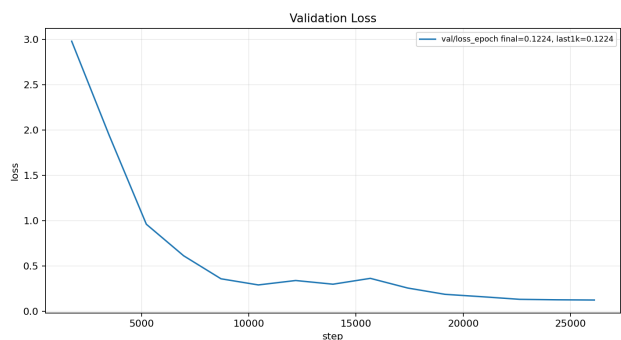
模型	本地图片目录
Reacher Original 15	assets/training/reacher_original_15/
Reacher Residual 15	assets/training/reacher_residual_15/
Factored 96/96 15	assets/training/factored_96_96_15/
Factored 64/128 15	assets/training/factored_64_128_15/



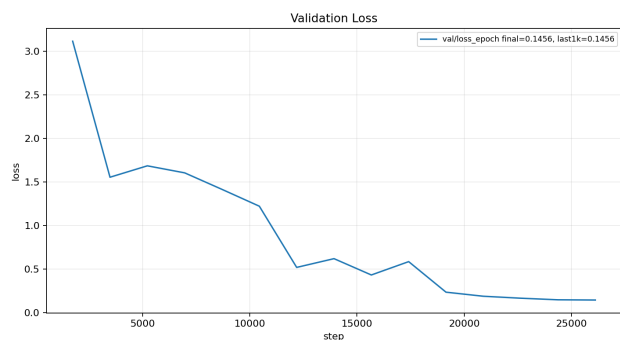
(a) Reacher Original val loss



(b) Reacher Residual val loss



(a) Factored 96/96 val loss



(b) Factored 64/128 val loss

6 结果说明

PushT 上 Residual 15 的成功率均值为 90.0%，Original 15 为 88.8%，差距为 +1.2 个百分点。Factored 两个版本均低于 PushT Original/Residual，其中 96/96 明显优于 64/128。

Reacher 是独立实验，只比较 Reacher Original 与 Reacher Residual。当前 Reacher Residual 15 为 57.6%，Reacher Original 15 为 62.0%，Residual 未带来改善。

PushT latent prediction 中，Original 的 normal MSE 更低、diagonal gap 更大，说明 horizon alignment 更清晰。两个 prediction report 都提示 mean cosine > 0.99，虽然 z_{pred} 与 z_{target} 不是完全相同，但后续仍应持续检查 target leakage 或 latent 读取路径。